组合技

combo | AC 自动机与最新出现顺序链表 | C++17

1. 先消除冗余模式串

如果模式串 X 是另一个不同模式串 Y 的子串，那么区间只要包含 Y，就必然包含 X，所以 X 的要求可以删除。重复的模式串也只保留一次。最后只留下不被其他模式串包含的极大模式串。

要求所有原模式串出现，与要求所有极大模式串出现完全等价。因为模式串集合有限，每个被删模式串都沿严格包含关系被某个最终保留的模式串包含。

2. Trie 与 fail 树

建立全部模式串的 Trie，每个节点表示某个模式串的前缀，记录深度 dep。重复串落在同一个终止节点，自动去重。建立 AC 自动机后，fail 指针构成以根为根的树。

终止节点 v 对应的串是节点 u 对应前缀的后缀，当且仅当 v 是 u 的 fail 祖先。fail 每次严格减少深度。

3. 判断终止节点是否冗余

一个终止节点 v 应删除，当且仅当满足下面至少一个条件：原始 Trie 中 v 有孩子；或 v 的 fail 子树中有一个深度严格大于 dep[v] 的节点。

```
mx[v] = max(dep[u] : u in fail-subtree(v))
retain(v) = terminal(v) and not trie_child(v)
and mx[v] == dep[v]
```

注意：判断 Trie 孩子必须在补全 AC 转移之前记录；补全的跳转边不是原始 Trie 边。

冗余判定与匹配

4. 冗余判定的充分性

若终止节点有原始 Trie 孩子，它对应的串就是某个更长模式串的真前缀。若 fail 子树存在更深节点 u，它对应的串是某个更长前缀的真后缀，而该前缀属于某个输入模式串。这两种情况都说明它被其他更长模式串包含。

5. 冗余判定的必要性

若 X 在更长模式串 Y 中出现，取这次出现结束处的 Y 的前缀 u。若 X 是该前缀的真后缀，则 u 是 X 终止节点的更深 fail 后代。否则该前缀恰为 X，而 Y 尚未结束，X 的 Trie 节点必有孩子。两种情况覆盖所有子串出现。

6. 在线性时间求 mx

AC 自动机用 BFS 建立 fail。每个节点先令 mx=dep，再按 BFS 的逆序，将 mx 向其 fail 父亲取最大值。fail 父亲深度更小，逆序处理保证子树信息已经齐全。

7. 每个文本位置只会匹配一个保留串

两个不同保留串不互为子串，尤其不能互为后缀。若同一结束位置匹配两个保留串，较短的串就是较长串的后缀，产生矛盾。

还可以进一步说明：匹配到的保留串，其终止节点就是当前 AC 状态本身。如果它是当前状态的真 fail 祖先，那么当前状态代表某个输入串的更长前缀，该保留串本应已被删。

因此代码扫描文本时直接读取当前状态的保留编号即可；不需要枚举整条 fail 链，也不会漏掉一次合法匹配。

最新出现位置的线性维护

8. 固定右端点时，左端点有多少种

对每个保留模式串 x，维护在已经扫描的文本前缀中，最近一次出现的起点 pos[x]。尚未出现记为 0。

固定当前右端点 r，区间 [l,r] 含有 x，当且仅当 l<=pos[x]。因此必须同时满足所有模式串的条件，合法左端点数等于 min(pos[x])。把这个最小值对所有 r 求和就是答案。

```
answer = sum(min_x pos[x], over all right endpoints)
```

9. 出现起点严格递增

考虑两次匹配，结束位置 r_1<r_2。若第二次的起点不大于第一次的起点，则第二个出现区间包含第一个出现区间。两个串不同会违反保留串互不包含；同一个串长度固定，也不可能结束更晚却起点更早。

所以按扫描顺序产生的每次匹配，其起点严格递增。这使“最近起点最小值”无需堆、线段树或平衡树即可维护。

10. 双向链表

将全部保留模式串放入一个链表，初始 pos 都为 0，顺序任意。匹配到编号 x 后，更新它的起点，将 x 从原位置删除，接到链表尾部。

尚未出现的串留在链表前部；已经出现的串按最新起点递增排列。每次更新的起点是严格最大的，所以移动到尾部后不变量继续成立。链表头的 pos 就是所有串最新起点的最小值。

用 0 号节点作为哨兵，nxt[0] 指向头，pre[0] 指向尾。只有一个保留串时，先删除再接回也适用。每个文本字符只做 O(1) 次链表操作。

复杂度与实现检查

11. 总复杂度

记模式串总长为 S，文本长为 M，去重并消冗后的模式串数为 K。Trie 节点数至多 S+1，字母表大小恒为 4。

插入模式串 O(S)，BFS 补全自动机 O(4S)，逆序求 fail 子树最大深度 O(S)，扫描文本和链表更新 O(M)。每组总时间 O(S+M)，额外空间 O(S+K+M)。

所有测试的 S 和 M 分别不超过 2×10^6。固定数组按最大节点数分配，节点包含四条转移、fail、dep、mx、保留编号及两个标记；加上队列和三个链表数组，总内存远低于 512MB。

12. 多测清空与整数

每组重置根和节点计数；新分配节点逐个清零，因此不会残留上一组补全的转移。只初始化本组实际使用的节点及保留编号，避免小数据组数很大时反复清空最大数组。

区间总数至多 M(M+1)/2，M=2×10^6 时约为 2×10^12，答案必须使用 long long。代码默认 combo.in / combo.out；加 -DLOCAL 改用标准输入输出。

13. 验证

样例中模式串 ab、ba，文本 abab。右端点 3、4 分别贡献 1、2，共 3 个区间。

7000 组随机小数据通过暴力枚举所有文本区间检查，覆盖重复模式串、互相包含、相同长度、缺失模式串及单一字母。随机种子 20261011。题面样例在两种 IO 模式下均通过。

大规模检查使用 200000 个不同的九字符模式串及长 2000000 的文本，满足题目总长度限制。实现检查不替代上述包含关系与链表不变量证明，尚无官方评测结果。